Ламповый усилитель на базе УМ от Р-140

Контроллер на ESP32: сборка, запуск и работа

Руководство пользователя

Октябрь 2026

Аннотация

Контроллер сам настраивает П-контур усилителя (КПЕ, вариометр и переключатель БМЗ) на выбранную частоту, включает и выключает усилитель, следит за прогревом ламп и разрешает передачу только тогда, когда это безопасно. Управление — с веб-страницы в браузере компьютера или телефона.

Руководство написано для того, кто собирает устройство впервые. Делайте шаги по порядку и не пропускайте проверки в зелёных рамках.

Содержание

1 Как это устроено **2**

2 Безопасность **3**

3 Что понадобится **3**
3.1 Детали . . . 3
3.2 Инструменты . . . 3

4 Сборка **3**
4.1 Адаптер шины: перемычки . . . 3
4.2 Адаптер — контроллер . . . 4
4.3 Сервоприводы . . . 4
4.4 Реле . . . 4
4.5 Входы от трансивера и усилителя . . . 5
4.6 Питание контроллера . . . 5

5 Установка программы **5**

6 Первый запуск **6**
6.1 Номера (ID) сервоприводов . . . 6
6.2 Ноль переключателя БМЗ . . . 6
6.3 Проверка . . . 7

7 Настройка частот **7**

8 Работа **7**
8.1 Включение . . . 7
8.2 Смена частоты . . . 7
8.3 Можно ли передавать . . . 7
8.4 Выключение . . . 8
8.5 Если пропало питание . . . 8

9 Если что-то не работает **8**

10 Время прогрева и охлаждения 9

A Проверка приводов с компьютера 9

B Выводы контроллера 9

1 Как это устроено

- **Контроллер** — плата LilyGO T-Halow (ESP32-S3). Подключается к домашнему Wi-Fi и показывает веб-страницу управления.
- **Три сервопривода** Feetech STS3215 вращают оси усилителя:
  - ID 1 — КПЕ (конденсатор переменной ёмкости);
  - ID 2 — вариометр;
  - ID 3 — переключатель БМ3 (5 положений через 72°).

  Номер (ID) — это адрес привода на общем кабеле. У каждого привода он свой.
- **Адаптер шины** Waveshare Bus Servo Adapter (A) соединяет приводы с контроллером и раздаёт им питание 12 В.
- **Модули реле** включают усилитель, анодное напряжение и PTT (передачу).

Для каждой частоты контроллер помнит положения всех трёх приводов. Выбрали частоту — приводы сами встают в нужные положения. Пока они едут, передача запрещена.

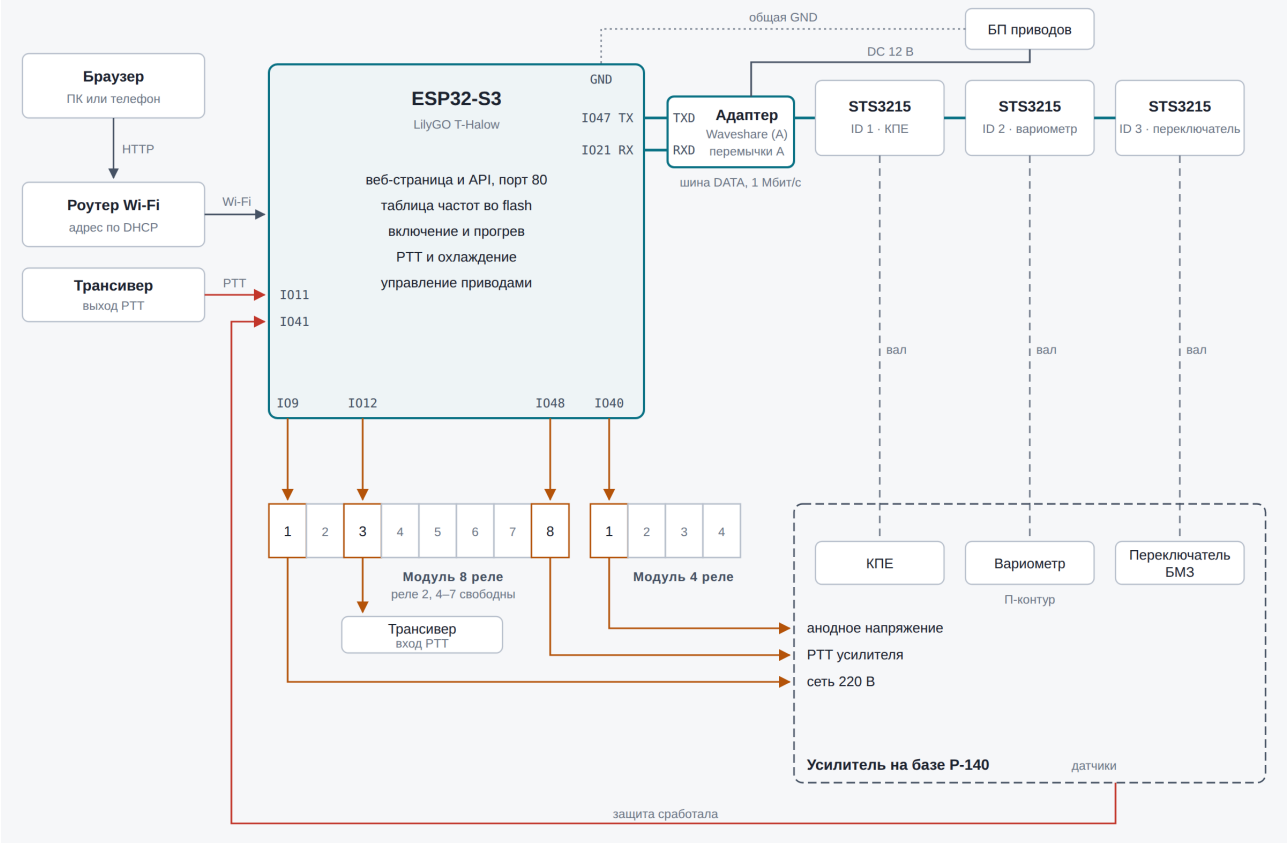


Рис. 1: Общая схема подключения

2 Безопасность

Опасно

В усилителе есть **анодное напряжение** (тысячи вольт) и **сеть 220 В**. Подключать контроллер к цепям усилителя можно только при выключенном и отключённом от сети усилителе, после разряда конденсаторов анодного источника. Если вы не уверены, что умеете работать с высоким напряжением, — доверьте подключение к усилителю специалисту.

Внимание

В текущей версии прошивки для отладки укорочены два времени: прогрев ламп — **10 секунд** вместо 3 минут, охлаждение после передачи — **10 секунд** вместо 5 минут. Перед работой с настоящим усилителем их нужно вернуть (см. раздел 10). Иначе анодное напряжение подастся на холодные лампы.

- Сервоприводы питаются **12 В** и только от отдельного блока питания. Никогда не подавайте больше 12,6 В: при 14,5 В приводы отказываются работать, а выше 15 В срабатывает защита адаптера.
- На входы контроллера (PTT, защита) нельзя подавать напряжение. Их можно только замыкать на «землю» (GND) контактом или оптроном.
- Пальцы и провода держите подальше от осей во время перестройки: приводы сильные.

3 Что понадобится

3.1 Детали

Деталь	Зачем
Плата LilyGO T-Halow (ESP32-S3)	контроллер
3 сервопривода Feetech STS3215, **версия на 12 В**	КПЕ, вариометр, переключатель БМЗ
Адаптер Waveshare Bus Servo Adapter (A)	связь с приводами и их питание
Блок питания 12 В, не меньше 5 А, штекер 5,5×2,1 мм	питание приводов
Модуль на 8 реле с опторазвязкой «для Arduino»	питание усилителя, PTT
Модуль на 4 реле	анодное напряжение
Блок питания 5 В (зарядка от телефона) и кабель USB-C	питание контроллера
Провода «папа-мама» для макетных плат	соединения
Муфты или переходники с вала привода на оси усилителя	механика

3.2 Инструменты

- Компьютер с Linux (для заливки программы в контроллер).
- Мультиметр (прозвонка и напряжение).
- Домашний роутер с Wi-Fi **2,4 ГГц** (5 ГГц контроллер не видит).

4 Сборка

4.1 Адаптер шины: перемычки

На адаптере есть гребёнка из 6 контактов (3 ряда по 2) и две перемычки. Они выбирают, кто управляет приводами.

Ряд	Контакты	Куда идут
Верхний	RXD, TXD	разъём UART (к контроллеру)
Средний	U1RXD, U1TXD	шина приводов
Нижний	CH_RXD, CH_TXD	USB-C адаптера (к компьютеру)

- **Положение A** — работа с контроллером: перемычки соединяют **верхний ряд со средним**. Это рабочее положение.
- **Положение B** — проверка приводов с компьютера через USB-C адаптера: перемычки соединяют **средний ряд с нижним** (см. приложение A).

Подсказка

Если не видно, где какой ряд, прозвоните мультиметром: контакты, которые звонятся на `TXD` и `RXD` разъёма UART, — это верхний ряд.

4.2 Адаптер — контроллер

Три провода от разъёма UART адаптера к плате T-Halow:

Адаптер	T-Halow
TXD	IO47
RXD	IO21
GND	GND

Внимание

TXD идёт на передачу контроллера, RXD — на приём, то есть «TX к TX, RX к RX». Это не ошибка: подписи на адаптере сделаны со стороны контроллера. Провод GND обязателен.

4.3 Сервоприводы

1. Пока **не подключайте приводы цепочкой**. С завода у всех номер ID 1, и вместе они мешают друг другу. Номера назначаются при первом запуске (раздел 6.1).
2. У привода два одинаковых разъёма. Приводы соединяются цепочкой: адаптер — привод — привод — привод. У адаптера тоже два разъёма, можно подключить две ветки.
3. Блок питания 12 В — в разъём DC адаптера (или в винтовую клемму, соблюдая полярность). На адаптере загорится красный светодиод.

Проверка

Проверьте наклейку на приводах: напряжение должно быть 12 В. Измерьте напряжение блока питания мультиметром: 11,5–12,6 В. Блок на 13,8 В (для радиостанций) не подходит.

4.4 Реле

Модули реле включаются **низким уровнем** (замыканием входа IN на GND). Питание модулей — 5 В, земля общая с контроллером.

Модуль, реле	Вывод T-Halow	Что делает
8 реле, IN1	IO9	включение усилителя (питание)
8 реле, IN3	IO12	PTT трансивера: передача с веб-страницы
8 реле, IN8	IO48	PTT усилителя
4 реле, IN1	IO40	анодное напряжение

Остальные реле свободны. Контакты реле (COM/NO) подключаются к соответствующим цепям управления усилителя и трансивера.

Подсказка

Если реле щёлкают неуверенно, снимите перемычку JD-VCC на модуле: питайте вход VCC от 3,3 В контроллера, а JD-VCC — от 5 В.

4.5 Входы от трансивера и усилителя

Вывод T-Halow	Сигнал	Как подключить
IO11	PTT от трансивера	выход PTT (SEND) трансивера на IO11, его земля на GND
IO41	сработала защита	контакт или оптрон усилителя между IO41 и GND

Вход считается включённым, когда он замкнут на GND. **Никакого напряжения на эти выводы не подавать.**

4.6 Питание контроллера

Плата T-Halow питается через USB-C от блока 5 В или от компьютера. Сначала включайте питание приводов, потом контроллер (или одновременно).

5 Установка программы

Это делается один раз на компьютере с Linux. Команды вводятся в терминале в папке проекта `RemoteTubeAmplifaier`.

1. Установите arduino-cli:

   ```
   curl -fsSL \
     https://raw.githubusercontent.com/arduino/arduino-cli/master/install.sh \
     | BINDIR=~/.local/bin sh
   ```

2. Установите поддержку ESP32 (ядро версии 3.x):

   ```
   ~/.local/bin/arduino-cli config add board_manager.additional_urls \
     https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
   ~/.local/bin/arduino-cli core update-index
   ~/.local/bin/arduino-cli core install esp32:esp32
   ```

3. Создайте файл `esp32-backend/secrets.h` с именем и паролем вашей сети Wi-Fi:

   ```
   #pragma once
   const char *WIFI_SSID = "имя сети";
   const char *WIFI_PASS = "пароль";
   ```

4. Подключите плату к компьютеру кабелем USB-C и залейте программу и веб-страницу одной командой:

   ```
   tools/flash.sh
   ```

   Скрипт сам соберёт программу, зальёт её и файлы страницы. В конце появится «Готово». Если плата не на `/dev/ttyACM0`, укажите порт: `tools/flash.sh -p /dev/ttyACM1`.

5. Узнайте адрес контроллера в сети:

```
tools/flash.sh monitor
```

Плата пишет адрес при старте: строка вида `IP: 192.168.0.134`. Если строка уже прошла, выйдите из монитора (Ctrl+C), выньте и вставьте кабель USB и снова запустите монитор. Ещё проще — найти устройство `tubeamp` в списке клиентов роутера.

Подсказка

Закрепите этот адрес за платой в настройках роутера (резервирование DHCP), чтобы он не менялся.

Проверка

Откройте в браузере `http://<адрес>` (например, `http://192.168.0.134`). Должна появиться страница «Ламповый усилитель на базе УМ от Р-140».

6 Первый запуск

6.1 Номера (ID) сервоприводов

Внизу страницы раскройте блок Сервис: ID сервоприводов.

1. Подключите к адаптеру **только привод вариометра**. Нажмите Найти приводы — появится ID 1 с положением (числом).
2. В строке «Сменить ID» введите: с **1** на **2**, нажмите Сменить.
3. Отключите его. Подключите **только привод переключателя БМЗ**. Смените ID с **1** на **3**.
4. Привод КПЕ оставьте с ID 1.
5. Соедините все три привода цепочкой. Найти приводы должен показать ID 1, 2 и 3, у каждого — положение.

Внимание

Если в списке ID есть, а положение «−1», значит на шине два привода с одинаковым номером. Отключите лишние и повторите смену номеров.

6.2 Ноль переключателя БМЗ

Положение 1 переключателя — это ноль привода. Остальные положения идут через 72°.

1. В блоке «Сервис» нажмите Привести в ноль. Привод повернётся в ноль.
2. Ослабьте муфту между приводом и осью переключателя, поставьте переключатель **в положение 1** и затяните муфту, не сдвигая вал привода.

Подсказка

Настройка привода переключателя хранится не в нём самом, а в контроллере. Если привод заменить, достаточно повторить смену ID и этот шаг.

6.3 Проверка

Проверка

Вверху страницы индикаторы «КПЕ», «Вариометр», «Переключатель» должны быть зелёными и показывать числа. Красный «нет связи» — см. раздел 9.

7 Настройка частот

Таблица частот идёт с шагом 25 кГц по диапазонам 190, 160, 100, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 м. Для каждой частоты нужно один раз подобрать положения приводов.

1. Нажмите `Включить` и подтвердите. Дождитесь конца прогрева (обратный отсчёт вверху). Пока усилитель выключен или греется, выбирать частоты нельзя.
2. Включите `Режим настройки`.
3. Кнопкой диапазона (например, `40m`) откройте диапазон и выберите частоту.
4. Ползунками и кнопками `−100` … `+100` подберите КПЕ и вариометр по максимуму выходной мощности. Колесо мыши над ползунком — 10 шагов, с Shift — 1 шаг. В режиме настройки ручки передачу не прерывают: можно настраивать под несущей.
5. Кнопками `1` … `5` выберите положение переключателя БМЗ.
6. Нажмите `Сохранить`. Частота в таблице получит зелёную полоску.

`Сбросить точку` удаляет настройку выбранной частоты.

Подсказка

Сделайте резервную копию: в режиме настройки под таблицей кнопка `Скачать` сохраняет все настройки в файл. `Загрузить` возвращает их обратно — например, на новую плату.

8 Работа

8.1 Включение

1. Нажмите `Включить`. Усилитель получает питание, начинается прогрев ламп.
2. После прогрева контроллер сам включает анодное напряжение. Вверху — «Усилитель включён».

8.2 Смена частоты

Выберите частоту в таблице. Приводы поедут в сохранённые положения. На это время передача запрещена, по окончании разрешается сама.

8.3 Можно ли передавать

Под кнопками всегда видна плашка:

- `Передача разрешена` — можно работать;

- Передача запрещена: … — передавать нельзя, после двоеточия причина;
- Идёт передача — усилитель на передаче.

Причина запрета	Что делать
усилитель выключен	нажать Включить
идёт прогрев	подождать окончания отсчёта
сработала защита	устранить причину, нажать Сбросить защиту
перестройка КПЕ и вариометра,поворот переключателя БМЗ	подождать секунду-две
нет связи с приводом …	проверить кабель привода и питание 12 В
… не встал в положение	что-то мешает оси; осмотреть механику, выбрать частоту ещё раз

PTT трансивера проходит на усилитель, только когда передача разрешена. Кнопка Передача на странице переводит трансивер на передачу сама (держится до 60 с, пока открыта страница) и работает только на включённом прогретом усилителе.

8.4 Выключение

Нажмите Выключить. Если после последней передачи прошло меньше 5 минут, усилитель не выключится: лампам нужно остыть. Подождите отсчёт охлаждения или, если очень нужно, нажмите Выключить без охлаждения.

8.5 Если пропало питание

- Пропало всё: после включения контроллер стартует с выключенным усилителем. Включите его заново и выберите частоту. Положения приводов не теряются.
- Пропало только питание приводов: передача сразу запрещается. Когда питание вернётся, приводы сами встанут в положения текущей частоты.

9 Если что-то не работает

Признак	Что проверить
Страница не открывается	Контроллер включён? Wi-Fi 2,4 ГГц, верные имя и пароль в `secrets.h`? Адрес не сменился (посмотреть в мониторе порта)?
Найти приводы ничего не находит	Перемычки адаптера в положении A? Горит красный светодиод адаптера? TXD на IO47, RXD на IO21, GND подключён? Если всё верно — поменяйте местами провода TXD и RXD.
Приводы есть, но положение «−1»	На шине одинаковые ID — раздел 6.1.
Приводы не крутятся, «не встал»	Напряжение питания 12 В (не 13,8–14,5 В)? Не упирается ли механика?
Красная плашка про версию	Прошивка и файлы страницы разных версий: залейте всё вместе командой `tools/flash.sh`.
Реле щёлкают неуверенно	См. подсказку про JD-VCC в разделе «Реле».

10 Время прогрева и охлаждения

В файле `esp32-backend/esp32-backend.ino` в начале есть строки:

```
const uint32_t COOLDOWN_MS = 10000;  // ОТЛАДКА: в усилителе 300000 (5 мин)
const uint32_t WARMUP_MS = 10000;    // ОТЛАДКА: в усилителе 180000 (3 мин)
```

Для работы с усилителем замените числа: `COOLDOWN_MS = 300000` (5 минут), `WARMUP_MS = 180000` (3 минуты), затем залейте программу командой `tools/flash.sh`.

A Проверка приводов с компьютера

Если контроллер не видит приводы, их можно проверить напрямую с компьютера.

1. Перемычки адаптера — в положение **B**.
2. USB-C адаптера — к компьютеру, питание 12 В включено.
3. В папке проекта:

   ```
   tools/sts-servo.py scan          # найти приводы
   tools/sts-servo.py regs 3        # режим, напряжение, температура привода ID 3
   tools/sts-servo.py goto 2 1000   # повернуть привод ID 2 в положение 1000
   ```

4. После проверки верните перемычки в положение **A**.

Нужен Python 3 с пакетом pyserial (`pip install pyserial`).

B Выводы контроллера

Вывод T-Halow	Назначение
IO9	реле 1 (модуль 8 реле): включение усилителя
IO12	реле 3: PTT трансивера (передача с веб-страницы)
IO48	реле 8: PTT усилителя
IO40	реле 1 (модуль 4 реле): анодное напряжение
IO11	вход PTT от трансивера (замыкание на GND)
IO41	вход «сработала защита» (замыкание на GND)
IO47	шина приводов, передача (на TXD адаптера)
IO21	шина приводов, приём (на RXD адаптера)